Drone VoaSul: o que falta

Quadricóptero com ESP32, placa redonda de face única (Ø97 mm) pilotado pelo celular através da estação terra (ESP32-C3 na capinha, ESP-NOW até o drone). Situação em 10/11/2026.

19	R$ 310–440	12	~110 g
itens para comprar	total estimado	etapas até voar e testar	peso com frame de compensado

JÁ ESTÁ PRONTO

- ✓ Esquema e placa no KiCad, conferidos (0 diferenças, DRC limpo)
- ✓ Placa nova com o conector do fluxo óptico (J4), conferida (0 erros, 0 pinos soltos)
- ✓ Gerber pronto para a JLCPCB (`kicad/pro/drone_VoaSul_JLCPCB.zip`) e guia do pedido
- ✓ Firmware com a pinagem nova da placa
- ✓ Molde 1:1 do frame em compensado
- ✓ Plano de montagem com teste em cada fase
- ✓ App do celular (dois manches, ALT HOLD, POUSAR, telemetria) e firmware da estação terra (ESP32-C3), compilados
- ✓ Tudo no GitHub (VOASUL, pasta `drone/`)

FALTA

- Comprar 18 itens (aba Comprar)
- Confirmar o modelo e a medida do ESP32
- Compilar e gravar o firmware no ESP32 (nunca foi testado nele)
- Fresar a placa na CNC (ou pedir na JLCPCB) e soldar
- Montar o frame e pesar
- Testar empuxo, voar amarrado, voar livre
- Medir o alcance para o relatório

Não fabrique a placa antiga do Proteus: a pegada do ESP32 da biblioteca está espelhada e queimaria o ESP no primeiro liga. Use a placa nova do KiCad.

Comprar

Só o que está marcado "Falta" na sua lista. Preços da AliExpress de 04/11 ("a partir de"); itens do Brasil são estimativa.

	ITEM	QTD	ONDE	R$
	Drone			
☐	**Bateria LiPo 1S 530 mAh 30C** Leão LB530LP1, conector Molex. Nunca 2S	2	BRASIL Mercado Livre	70–90
☐	**Hélice 75 mm, furo 1 mm** 2 CW + 2 CCW por jogo	2 jogos	ALI Gemfan 75 mm	18,28
☐	**Carregador USB LiPo 1S** saída Molex 51005	1	ALI anúncio	10,90
☐	**Conectores Molex 51005** macho + fêmea com fio	10 pares	ALI anúncio	11,60
☐	**GY-BMI160** giroscópio	1	ALI anúncio	6,99
☐	**GY-BMP280-3.3** 6 pinos, não a BME280	1	ALI anúncio	6,74
☐	**Fio de silicone 24 AWG** vermelho e preto	2 m	ALI anúncio	7,22
☐	**Fita dupla face espuma 3M**	1	ALI anúncio	9,61
☐	**Velcro de bateria 10×130 mm**	5	ALI anúncio	11,26
☐	**Frame:** PLA (~32 g, escola) ou compensado 3 mm	1	BRASIL escola / madeireira	5–20
	Placa: fresada na CNC (sem papel, percloreto nem palha de aço). JLCPCB fica como opção			
☐	**Fenolite 15×20 face simples** dá 2 discos de 97 mm	1	BRASIL MB3	19,00
☐	**Fresas da CNC (se a escola não tiver)** V 30° ponta 0,1 mm, brocas 0,9 / 1,0 / 1,3 mm, fresa de topo 1 mm	1 kit	ALI / escola	30–60
☐	**(Opcional) Placa na JLCPCB** versão profissional; guia em kicad/pro/PEDIDO_JLCPCB.md	5	CHINA jlcpcb.com	~11 + frete e imposto
☐	**Álcool isopropílico 99%** limpar o fluxo da solda	1	BRASIL MB3 / farmácia	9,00
☐	**Sensor de fluxo óptico PMW3901** "pare" e "volte" precisos	1	ALI anúncio	31,99
	Estação terra (ESP32-C3 na capinha do celular; ver docs/TERRA.md)			
☐	**ESP32-C3 Super Mini** de preferência a "Plus", com antena externa	1	ALI anúncio	10,90
☐	**Cabo USB-C ↔ USB-C curto (OTG)** a terra é alimentada pelo celular	1	ALI	~8
	Recomendado			
☐	**Saco anti-chamas para LiPo** carregar e guardar a bateria	1	ALI anúncio	10,75

R$ 210
AliExpress (sem impostos)

R$ 100–145
comprado no Brasil

R$ 310–440
total, conforme o imposto de importação

Versão mínima (drone + app no celular): ver docs/BOM_TOTAL.md. Pedido da AliExpress abaixo de US$ 50: o imposto (~45%) aparece no carrinho. Entrega de 2 a 5 semanas.

Fazer

Na ordem. Só passe para a próxima etapa quando a atual estiver "pronta". Detalhes em `docs/PLANO_DE_MONTAGEM.md`.

- [ ] **1** **Gravar o firmware só no USB**
  PlatformIO, ambiente ESP32. Primeira vez compilando para o ESP32.
  Pronto quando: a rede DRONE-PICO aparece e 192.168.4.1 abre

- [ ] **2** **Sensores na protoboard**
  BMP280 em 21/22, BMI160 em 16/18 (barramentos separados).
  Pronto quando: acha 0x76 e 0x69; inclinar mexe o ângulo certo

- [ ] **3** **Fresar a placa na CNC**
  Com o amigo: mandar `kicad/usinagem/VoaSul_usinagem_face_unica.zip` (já nas regras dele). Na CNC da escola: `kicad/cnc/README_CNC.md`. Depois: lixar, limpar e olhar com lupa.
  Pronto quando: sem curto VBAT↔GND, 5V↔GND, 3V3↔GND

- [ ] **4** **Soldar, em ordem**
  SMD (embaixo) → 11 jumpers → BMI/BMP → resistores → barras do ESP → conectores → eletrolíticos → MT3608 → fios.
  Pronto quando: continuidade de cada rede (redes.txt)

- [ ] **5** **Primeiro liga, sem ESP e sem motor**
  Bateria passando pelo fusível. Ajustar o trimpot do MT3608.
  Pronto quando: 5,0 V estáveis e fusível inteiro

- [ ] **6** **Liga com ESP, sem hélice**
  Testar um motor por vez; medir a corrente de partida (relatório de Potência).
  Pronto quando: cada motor gira no sentido certo; failsafe para em < 1 s

- [ ] **7** **Montar o frame e pesar**
  PLA ou compensado (molde 1:1 em `cad/`). Bateria no centro.
  Pronto quando: peso ≤ 126 g e centro de gravidade no meio

- [ ] **8** **Teste de empuxo na balança**
  Drone preso de cabeça para baixo sobre um peso.
  Pronto quando: empuxo ÷ peso ≥ 1,4

- [ ] **9** **Voo amarrado**
  Linha de pesca em dois braços opostos, até 30 cm de altura. Ajustar PID.
  Pronto quando: paira 30 s sem oscilar

- [ ] **10** **Primeiro voo livre**
  Lugar fechado e amplo, sem vento, 0,5 a 1 m de altura.
  Pronto quando: 5 voos curtos sem susto

- [ ] **11** **Teste de alcance**
  Comandos enviados × telemetria recebida a cada 10 m (Serial da terra): taxa de perda do ESP-NOW.
  Pronto quando: gráfico RSSI × distância para o professor

Decidir e confirmar

Coisas que só você consegue ver ou escolher. As duas primeiras confirmam a placa antes do pedido.

1. Qual é o ESP32?

Conectorzinho dourado redondo no módulo = WROOM-32U (usa a antena externa). Antena em zigue-zague desenhada = WROOM-32. Se for WROVER, os pinos 16/17 não servem.

Sugestão: Você marcou que tem a antena: provavelmente é o 32U. Confirme olhando.

2. Distância entre as fileiras do ESP32

Meça de centro a centro dos pinos, com régua.

Sugestão: Tem que dar 25,4 mm. Se der 22,9 mm, me avise antes de fabricar.

3. Placa caseira ou profissional?

Decidido: **fresar a caseira na CNC** (sai no mesmo dia, face única e 11 jumpers). A JLCPCB (furo metalizado e sem jumpers) chega em 1 a 4 semanas.

Sugestão: CNC agora; JLCPCB só se quiser a versão profissional depois.

4. Frame de PLA ou de compensado?

PLA: ~28 g, a escola cobra por grama. Compensado 3 mm: ~12 g, molde 1:1 pronto.

Sugestão: Compensado: mais leve, a relação empuxo/peso sobe de 1,43 para ~1,6.

5. Versão profissional compacta (Ø ~66 mm)?

Placa bem menor, mas pede peças SMD e outro frame.

Sugestão: Depois do primeiro voo, se o empuxo ficar no limite.

6. Fluxo óptico agora ou depois?

Deixa o "pare" firme e o "volte" preciso. R$ 32.

Sugestão: Depois: o drone voa sem ele.

8. Energia: bateria ou cabo do chão?

Em aberto. A placa aceita os dois pelo J1: LiPo 1S com Molex, ou cabo de 20 AWG (2 m) de uma fonte de ~4,9 V no chão.

Sugestão: Decida no teste de empuxo (fase 8); nada na placa muda.

Bancada e segurança

O que ter à mão nos testes. Tudo isso você já tem ou a escola tem.

	FERRAMENTA	PARA QUÊ	ETAPAS
☐	**Multímetro com bip** robótica	curto, continuidade, tensão, corrente de partida	3–6, 11
☐	**Fusível 4 A + porta-fusível** do DAMP	primeiro liga de toda placa nova	5, 6
☐	**Lupa com luz** escola	conferir o isolamento fresado e as soldas do SOT-23	3, 4
☐	**Balança** robótica ou casa	peso e teste de empuxo	7, 8
☐	**Régua de aço**	escala da impressão, fileiras do ESP32	0, 3, 7
☐	**Ferro, estanho, fluxo, malha, pinça** robótica	soldagem	4
☐	**Furadeira + broca 10 mm** robótica	furo dos motores no frame de madeira (a placa já vem furada)	7
☐	**Óculos de proteção**	hélice e corte dos terminais	4, 8–10
☐	**Linha de pesca**	voo amarrado	9
☐	**Saco anti-chamas** (comprar)	carregar a LiPo com segurança	todas

Regras de ouro

NUNCA

- Bateria 2S (7,4 V) nos motores 1020
- Hélice na bancada antes da etapa 8
- Carregar LiPo sem estar olhando
- Bateria abaixo de 3,3 V ou estufada
- Ligar a placa nova sem antes medir curto

SEMPRE

- ✓ Fusível no primeiro liga de placa nova
- ✓ MT3608 em 5,0 V antes de encaixar o ESP32
- ✓ Conferir a polaridade dos eletrolíticos
- ✓ Jumpers, BMI160 e BMP280 soldados antes das barras do ESP32
- ✓ Checklist pré-voo (bateria ≥ 4,1 V, hélices certas)